兼容逐菜填写 · 部门金额实时回填 · 单桌录入、多桌预览

需求类型	小需求 / 现有功能优化
适用模块	门店 Pos · 前台营业 · 宴会排菜单 · 手动分摊
文档状态	初版；DN、版本号及影响外部门待确认
需求提出	海港城宴会套餐分摊效率优化
原型附件	宴会套餐部门分摊交互原型.html

兼容	效率	预览
默认保留逐菜填写	**部门金额实时分摊**	**单桌金额 × 上层桌数**

修订说明

修订时间	修订/审核人	修订内容	备注
2026-08-14	刘桓呈	创建	初版

1 用户故事

> **核心用户故事**
>
> 作为负责宴会排菜单和成本归集的门店人员，我希望直接输入各出品部门的单桌分摊金额，系统立即按该部门菜品的金额权重自动回填到菜品；必要时我仍可逐菜微调，并能按上层单据桌数预览整单部门金额，从而在大菜单、多桌宴会中快速完成准确分摊。

2 程序现状/问题

2023 年已上线宴会套餐手动分摊功能：在宴会排菜单中按单桌录入每道菜的分摊金额，系统汇总部出品部门金额，并要求菜品分摊合计等于套餐分摊总金额后方可确认。该结果继续用于品项明细、历史/结账单及部门统计。

- 现有录入粒度仅到菜品。客户已明确知道部门应分多少时，仍需逐道菜换算和修正；菜单越大、菜品越多，操作成本越高。
- 老客户已形成逐菜填写习惯，不能用新的部门录入方式覆盖或取消原路径。
- 上层宴会单据可能有多桌，但当前页面保存的是单桌分摊。用户还需要核对整场宴会各部门合计，且不能把多桌预览值误保存为单桌值。

图1 现有手动分摊界面：逐菜填写，底部汇总部出品部门金额



3 功能设计

1、增加模式切换的按钮 “按菜品分摊 / 按部门分摊”，默认按菜品分摊

- 按菜品分摊：原功能不变，兼容老客户使用。
- 按部门分摊：进入后，部门卡片变为金额输入框，菜品金额输入和默认分摊暂时锁定，避免双向同时编辑造成冲突。

(1) 输入部门单桌金额时，系统按该部门菜品的“售价×数量”权重实时分摊到分，并立即回填菜品金额以及顶部单桌已分摊/待分摊。

(2) 支持返回逐菜调整并保留自动分摊结果；用户可继续微调，部门汇总和顶部合计实时随菜品金额变化。

(3) 新增“多桌预览”：只把部门卡片金额按上层单据桌数放大显示；菜品金额、顶部单桌合计和保存数据均保持单桌口径。

交互示例：





宴会套餐部门分摊交互原型.html
13.9KB

4 需求影响范围

4.1 影响模块

模块组	模块	影响	模块	影响	模块	影响
SaaS总部	后台管理		移动管理平台		报表中心	
	运营后台		用户中心		龙决策	
门店Pos	前台营业	•	厨房管理		用户桌面	
	门店报表		服务/设备/专用浏览器		打印相关	
	移动银台/移动银台Pro		iOS/安卓平板		商街Pos	
O2O	扫码点餐		桌边付		平台/自营外卖	
子系统	食尚订		龙巡店		人事系统	

	龙收银		支付中心		管理直通车2.0/3.0	

4.2 模块详情

影响模块	改造内容
门店 Pos / 前台营业	宴会排菜单的“手动分摊”弹窗：增加部门分摊模式、实时菜品回填、多桌预览；读取上层单据桌数用于只读预览。

4.3 版本要求

门店版本231.1、233及以上

4.4 影响终端

前台POS

4.5 影响外部门

5 详细方案

5.1 名词解释

名词	说明
单桌分摊金额	本页面录入、计算、保存的金额口径；所有菜品金额及顶部合计均为一桌。
部门分摊金额	某出品部门下全部菜品单桌分摊金额之和；部门模式下也作为录入入口。
分摊权重	同一部门内单个菜品的“售价×数量”，用于计算该菜品获得部门金额的比例。
最大余数法	先计算各菜品理论分值并向下取整，再按小数余数从大到小补足剩余分，确保分配合计精确等于部门输入金额。

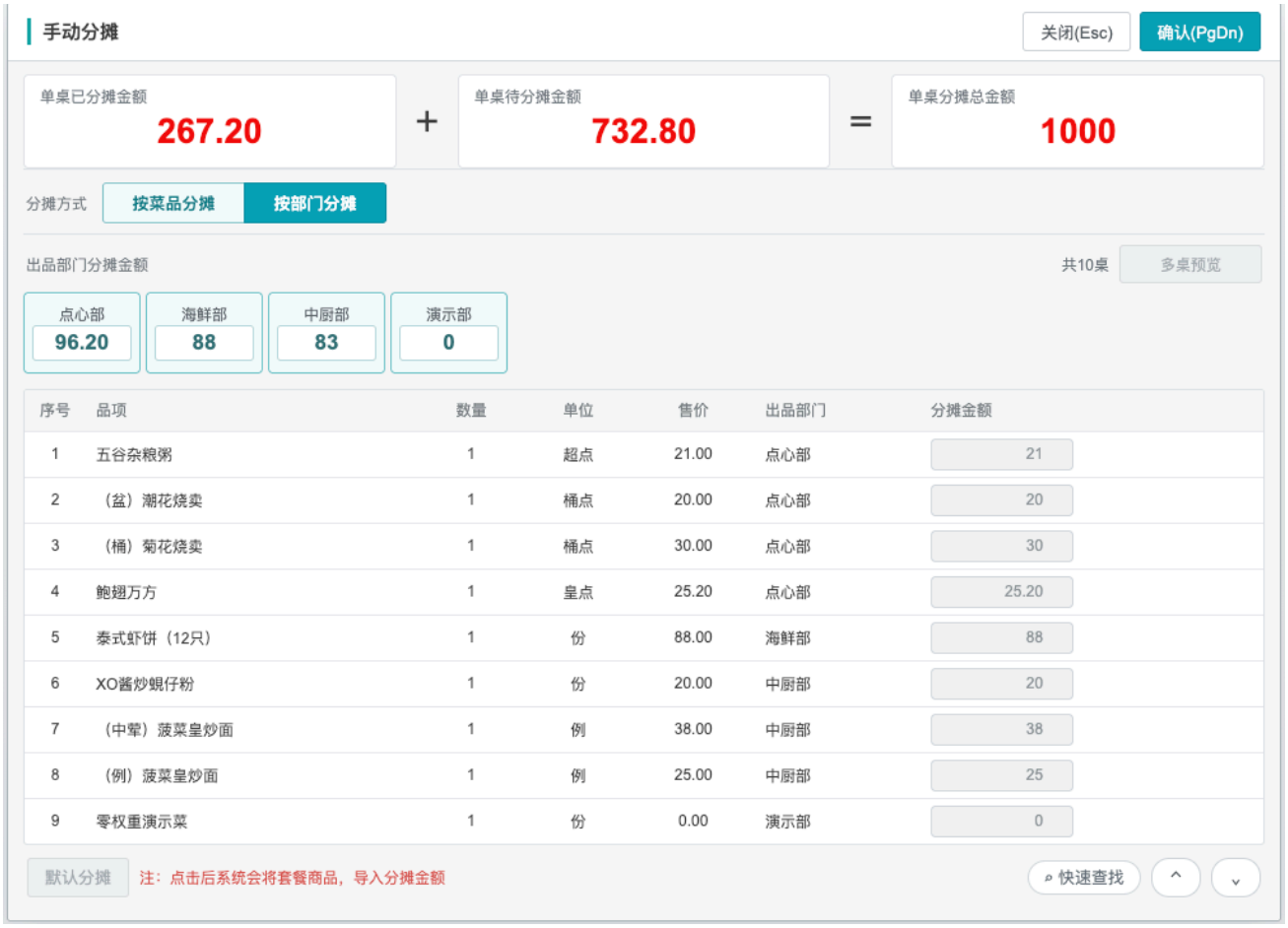
多桌预览	只把部门单桌金额乘以上层单据桌数进行展示，不改变菜品金额、顶部单桌合计和保存数据。
上层单据桌数	由宴会排菜单上层业务单据提供的只读桌数 N；本页面不允许修改。

5.2 流程/界面/操作描述

界面1：手动分摊弹窗

界面元素	状态/默认值	元素含义
顶部金额区	默认显示	固定展示“单桌已分摊金额 + 单桌待分摊金额 = 单桌分摊总金额”；菜品金额变化时实时更新。
出品部门卡片	置于菜品表格上方	沿用原界面紧凑卡片样式；横向排列，部门较多时横向滚动。逐菜模式显示部门汇总，部门模式显示金额输入。
按部门分摊	按菜品分摊	醒目的主按钮。点击进入部门模式，并自动退出多桌预览。
返回按菜品分摊	按部门分摊	退出部门模式，保留系统已回填的菜品金额，恢复菜品金额输入和默认分摊。
菜品分摊金额	逐菜模式可编辑；部门模式锁定	仍是最终保存和校验的数据。部门输入变化时，所属菜品金额在原表格中实时回填。
默认分摊	逐菜模式可用；部门模式锁定	沿用现有能力。部门模式锁定，避免和部门输入同时改写菜品金额。
共N桌	只读	展示上层单据桌数。桌数由上层提供，本页面不修改。
多桌预览	逐菜模式可用	开启后仅放大部门卡片显示；部门编辑时禁用。
部门目标合计	不展示	本需求无此业务概念，不新增相关汇总或字段。

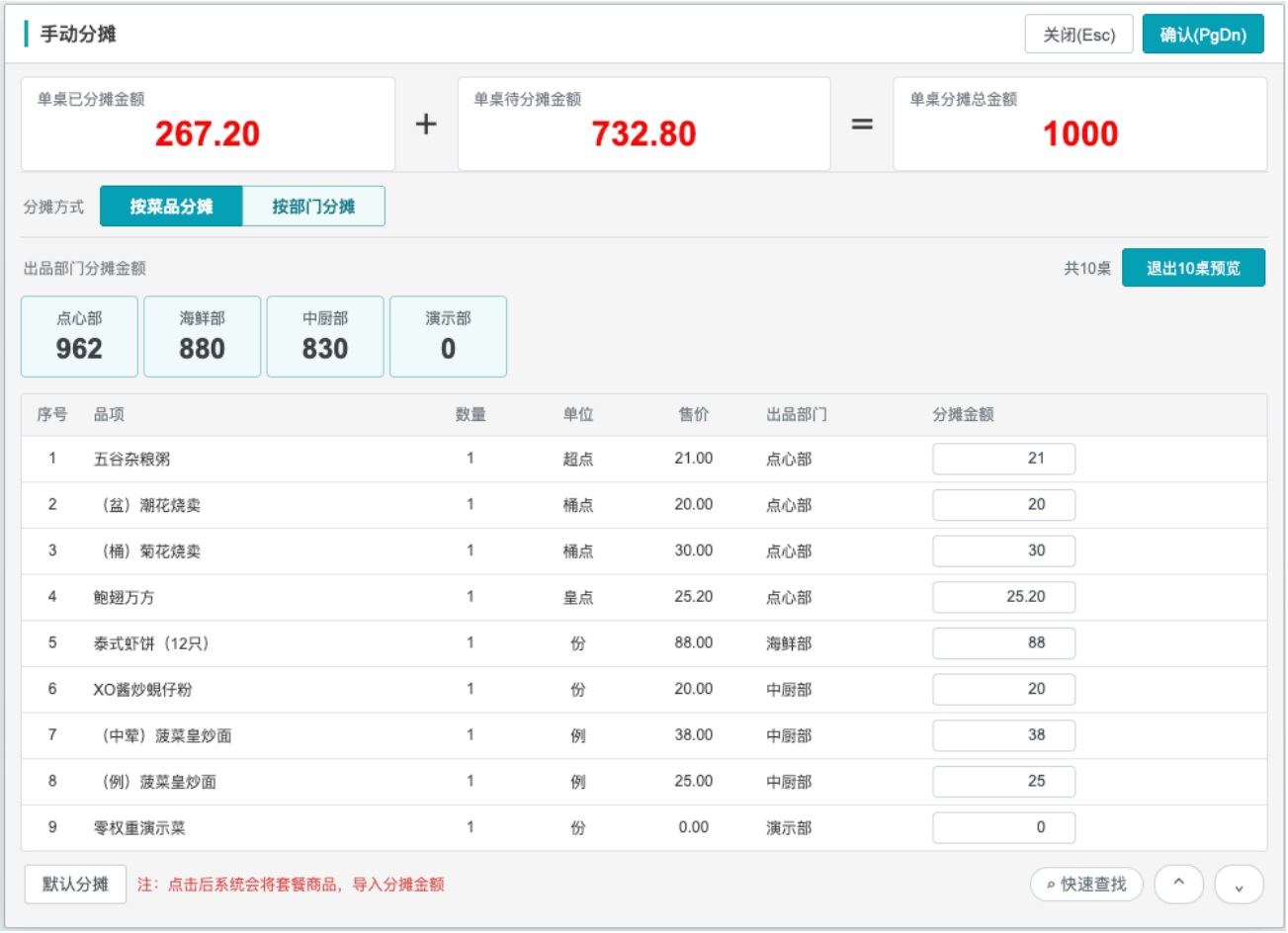
图2 按部门分摊



操作2：多桌预览

操作内容	系统处理
打开页面	读取上层单据桌数 N，默认保持单桌视图，显示“共N桌”和“多桌预览”入口。
点击“多桌预览”	部门卡片显示金额 = 当前单桌部门汇总 × N；按钮文案切换为“退出N桌预览”。
预览期间	菜品分摊金额、顶部单桌已分摊/待分摊/总金额、确认校验及保存内容全部不变。
退出预览	部门卡片恢复单桌部门汇总。
预览中点击“按部门分摊”	自动退出多桌预览并禁用预览入口；部门输入始终按单桌金额录入，避免误录整单金额。
返回逐菜调整	恢复多桌预览入口，但不自动重新开启预览。再次预览时读取最新单桌部门汇总。

图3 多桌预览



数据保存及下游兼容

数据/模块	处理要求
菜品分摊金额	沿用现有字段与保存方式，保存单桌金额。
部门分摊金额	不新增独立落库字段；由菜品分摊金额汇总。
多桌预览金额	不落库、不传递，仅前端展示。
上层单据桌数	只读引用；不在本弹窗修改。
品项明细/历史/结账单	继续读取现有菜品分摊结果，展示口径不变。
部门统计报表	继续按最终保存的菜品分摊数据归集，不改变报表接口和统计口径。
打印/O2O/食尚订/移动端	本次不改造，沿用原功能范围。

5.3 日志汇总

日志编号	日志要求
01	无新增独立日志。部门录入只是计算菜品分摊金额的前端方式，最终仍走现有手动分摊确认/保存链路。
02	如现有手动分摊保存已记录操作日志，继续沿用现有日志内容和触发时机；不记录多桌预览切换。

5.4 提示汇总

提示编号	触发条件	提示信息
01	菜品分摊合计不等于单桌分摊总金额时点击确认	沿用当前校验逻辑。待分摊金额未摊净，无法保存

5.5 测试要点

编号	测试点	测试说明
01	兼容入口	新版本打开手动分摊时默认进入逐菜调整模式；原菜品输入、默认分摊、确认能力可用。
02	入口可见性	“按部门分摊”为醒目按钮，非小型开关；部门区在菜品表格上方。
03	部门区样式	部门卡片保持原界面紧凑横排风格；部门较多时可横向滚动，不挤压成异常窄列。
04	模式互斥	进入部门模式后菜品金额和默认分摊不可编辑；返回逐菜模式后恢复。
05	实时回填	输入部门金额时，该部门菜品金额、部门汇总和顶部单桌已分摊/待分摊即时变化。

06	部门隔离	修改某部门金额只覆盖该部门菜品，其他部门菜品金额不变。
07	权重计算	数量不为1时，按“售价×数量”而非仅售价计算权重。
08	整数分精度	含多位理论小数时，最大余数法分配后各菜品均为分级精度，合计精确等于部门输入金额。
09	稳定尾差	余数相同时按原菜品顺序补分，同一输入重复计算结果一致。
10	单菜部门	部门仅有一个菜品时，菜品分摊金额等于部门输入金额。
11	金额清零	部门金额输入0时，该部门全部菜品分摊金额清零，顶部汇总同步。
12	零权重异常	部门金额>0且权重合计为0时不部分覆盖；输入恢复原金额并出现正确提示。
13	金额格式	支持连续输入如100.50；失焦后格式化为两位小数；不接受负数或超过两位小数的最终值。
14	返回微调	部门分摊后返回逐菜调整，自动分摊结果保留并可继续编辑。
15	逐菜反向汇总	逐菜修改后，所属部门汇总及顶部单桌合计实时更新。
16	无部门目标	页面任何模式均不出现“部门目标合计”及相关剩余值。
17	超分摊	已分摊大于总金额时，待分摊显示负值并标记“超分摊”，确认被现有校验拦截。
18	确认成功	菜品分摊合计等于单桌分摊总金额时可以确认，并沿用现有菜品分摊数据保存。
19	确认失败	菜品分摊合计不等于单桌分摊总金额时阻止确认，提示文案正确。
20	桌数读取	上层单据桌数在弹窗只读展示；桌数为1、10及较大整数时均显示正确。
21	多桌倍率	开启多桌预览后，各部门卡片金额=最新单桌部门汇总×桌数，金额精度正确。
22	预览隔离	多桌预览不改变菜品金额、顶部单桌合计、确认校验和保存数据。
23	预览与编辑互斥	预览中进入部门模式会自动退出并禁用预览；返回逐菜模式后重新可用但不自动开启。
24	最新值预览	修改单桌分摊后再次开启预览，按最新部门汇总乘桌数，不使用旧缓存。

25	下游兼容	品项明细、历史/结账单和部门统计继续使用最终菜品分摊数据，打印及未纳入终端无变化。

验收口径

完成同一张大菜单分摊时，用户可在“按菜品分摊”和“按部门分摊”之间切换；部门输入结果精确回填到菜品，最终仍按单桌菜品金额保存。多桌预览仅用于核对，不改变任何保存口径。